

Roll No

CE-304**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**Building Planning and Architecture***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the various kinds of footing that are used when constructing buildings. Describe your answer with diagrams.
इमारतों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फुटिंग के बारे में बताइए। अपने उत्तर को रेखाचित्रों के साथ वर्णित करें।
- b) Explain the functions of an open foundation by drawing and labeling its constituent parts.
एक खुली नींव के घटक भागों का चित्रण और लेबलिंग करके उसके कार्यों की व्याख्या करें।

2. a) Give examples to illustrate the concepts of architectural composition, such as balance, contrast and unity.
वास्तुकला संरचना की अवधारणाओं, जैसे संतुलन, विपरीतता और एकता, को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दीजिए।
- b) Draw a plan for a residential building and describing the importance of open spaces in the design.
एक आवासीय भवन के लिए एक योजना बनाएं और डिजाइन में खुली जगहों के महत्व का वर्णन करें।
3. a) Discuss the fundamentals of air conditioning systems and their significance for smart buildings.
एयर कंडीशनिंग सिस्टम के मूल सिद्धांतों और स्मार्ट इमारतों के लिए उनके महत्व पर चर्चा करें।
- b) Explain the specifications for thermal insulation in buildings by including the materials that are frequently used.
इमारतों में थर्मल इन्सुलेशन के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों को शामिल करके विनिर्देशों की व्याख्या करें।
4. a) Explain how to arrange architectural space using the symmetry and hierarchy principles.
समरूपता और पदानुक्रम सिद्धांतों का उपयोग करके वास्तुशिल्प स्थान की व्यवस्था कैसे करें। चर्चा करें।
- b) Discuss how color, texture and shape impact architectural design with examples.
उदाहरणों के साथ चर्चा करें कि रंग, बनावट और आकार वास्तुशिल्प डिजाइन को कैसे प्रभावित करते हैं।

5. a) Describe the elements of one-point perspective drawing with an example.
 एक-बिंदु परिप्रेक्ष्य चित्रण के तत्वों का उदाहरण सहित वर्णन करें।
- b) Explain the concept of two-point perspective with an example of a building interior.
 भवन के इंटीरियर के उदाहरण के साथ दो-बिंदु परिप्रेक्ष्य की अवधारणा को समझाइए।
6. a) Compare and contrast different types of stairs and staircases. Include labeled diagrams for each type.
 विभिन्न प्रकार की स्टेयर और स्टेयरकेस की तुलना करें और उनके बीच अंतर बताइए। प्रत्येक प्रकार के लिए लेबल वाले चित्र शामिल करें।
- b) Discuss the main steps involved in creating working drawings and presentation techniques for an institutional building.
 संस्थागत भवन के लिए कामकाजी चित्र और प्रस्तुति तकनीक बनाने में शामिल मुख्य चरणों पर चर्चा करें।
7. a) Describe the components and layout of a water supply system for a multi-story building.
 एक बहुमंजिला इमारत के लिए जल आपूर्ति प्रणाली के घटकों और लेआउट का वर्णन करें।
- b) Compare positive and negative spaces in architecture by providing examples of each in design.
 डिजाइन में प्रत्येक का उदाहरण देकर वास्तुकला में सकारात्मक और नकारात्मक स्थानों की तुलना करें।

8. Write short notes on any three :
- Pollution control aspects
 - Protection from climate and other elements
 - Principles of planning
 - Types of trusses
- किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।
- प्रदूषण नियंत्रण पहलू
 - जलवायु एवं अन्य तत्वों से सुरक्षा
 - योजना के सिद्धांत
 - ट्रस के प्रकार
